

Riya has ₹50 and ₹200 notes in the ratio 5 : 2. If she has 21 notes in total, find her total money.

रिया के पास ₹50 और ₹200 के नोट 5 : 2 के अनुपात में हैं। यदि उसके पास कुल 21 नोट हैं, तो उसके पास कुल कितनी राशि है?

- (A) ₹ 1850 (B) ₹ 1950 (C) ₹ 2050 (D) ₹ 2150 (E) None of these

Value of Notes	₹ 50	₹ 200
No. of Notes	5	2 (Total 21 Notes)
	<u>15</u>	<u>6</u>

$$\begin{aligned}
 \# \text{ Total Money} &\Rightarrow (50 \times 15) + (200 \times 6) \\
 &\Rightarrow 750 + 1200 \\
 &\Rightarrow ₹ 1950
 \end{aligned}$$

Ishan has ₹100 and ₹50 notes in the ratio 3 : 8. Kabir has ₹200 and ₹20 notes in the ratio 4 : 5. The number of ₹200 notes with Kabir equals the number of ₹50 notes with Ishan. Kabir has ₹2200 more than Ishan. Find total money with Ishan.

ईशान के पास ₹100 और ₹50 के नोट 3 : 8 के अनुपात में हैं। कबीर के पास ₹200 और ₹20 के नोट 4 : 5 के अनुपात में हैं। कबीर के पास ₹200 के नोटों की संख्या, ईशान के पास ₹50 के नोटों की संख्या के बराबर है। कबीर के पास ईशान से ₹2200 अधिक हैं। ईशान के पास कुल कितनी राशि है?

- (A) ₹ 1200 (B) ₹ 1320 (C) ₹ 1400 (D) ₹ 1480 (E) None of these

$$\begin{array}{l}
 \text{Ishan} \rightarrow \begin{array}{l} \text{₹ 100} \\ 3x \\ \hline 300x \end{array} + \begin{array}{l} \text{₹ 50} \\ 8x \\ \hline 400x \end{array} \rightarrow 700x
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{Kabir} \rightarrow \begin{array}{l} \text{₹ 200} \\ 8x \\ \hline 1600x \end{array} + \begin{array}{l} \text{₹ 20} \\ 10x \\ \hline 200x \end{array} \rightarrow 1800x
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \# \quad 1800x - 700x &= ₹ 2200 \\
 1100x &= ₹ 2200 \\
 x &= 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \# \text{ Total Money} &\Rightarrow 700x \\
 \{ \text{Ishan} \} &\Rightarrow 700(2) \\
 &\Rightarrow 1400
 \end{aligned}$$

Sameer has Rs. 200 and Rs. 20 notes in the ratio 5 : 11. Tanu has Rs. 100 and Rs. 50 notes in the ratio 5 : 2. The number of Rs. 50 notes with Tanu is 12 less than the number of Rs. 20 notes with Sameer.

Tanu has Rs. 560 more than Sameer. Find Sameer's total money.

समीर के पास ₹200 और ₹20 के नोट 5 : 11 के अनुपात में हैं। तनु के पास ₹100 और ₹50 के नोट 5 : 2 के अनुपात में हैं। तनु के पास ₹50 के नोटों की संख्या, समीर के पास ₹20 के नोटों की संख्या से 12 कम है। तनु के पास समीर से ₹560 अधिक हैं। समीर के पास कुल कितनी राशि है?

- (A) ₹ 2135 (B) ₹ 3050 (C) ₹ 1708 (D) ₹ 2440 (E) None of these

Sameer	₹200	₹20	
	5a	11a	
			1220a
Tanu	₹100	₹50	
	5b	2b	
			600b

* $11a - 2b = 12$ — (1)

* $600b - 1220a = 560$

$30b - 61a = 28$ — (2)

Solving Equations

$(11a - 2b = 12) \times 15$

$165a - 30b = 180$

$30b - 61a = 28$

 $104a = 208$

$a = 2$

Sameer's Total Money $\Rightarrow$

$1220a \Rightarrow 1220(2) \Rightarrow \underline{\underline{₹ 2440}}$

Raghav has a certain amount in the form of Rs. 200 notes. He exchanges half of the amount with Rs. 50 notes of an equal amount. Find the ratio of the initial and final number of notes with him.

राघव के पास कुछ राशि ₹200 के नोटों के रूप में है। वह कुल राशि का आधा भाग समान राशि के ₹50 के नोटों से बदल लेता है। उसके पास प्रारम्भिक और अंतिम नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (A) 2 : 3 (B) 3 : 7 (C) 1 : 4 (D) 2 : 5 (E) None of these

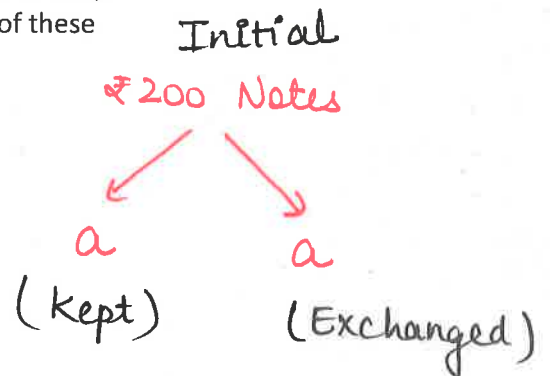
Let no. of ₹200 Notes = a

Let no. of ₹50 Notes = b

$200a = 50b$

$\frac{a}{b} = \frac{50}{200}$

$\frac{a}{b} = \frac{1}{4} \Rightarrow a = 1$
 $b = 4$



Initial Notes $\Rightarrow a + a \Rightarrow 2a \rightarrow 2(1) = 2$

Final Notes $\Rightarrow a + b$
 $1 + 4 \Rightarrow 5$

$\Rightarrow$ So, Initial : Final
 $2 : 5$

Akash has some ₹ 500 and ₹ 200 notes in the ratio of 4 : 5, respectively. If he exchanges all of his ₹ 500 notes with ₹ 200 notes without changing the total amount with him, find the percentage change in the number of notes.

आकाश के पास ₹500 और ₹200 के कुछ नोट क्रमशः 4 : 5 के अनुपात में हैं। यदि वह अपनी सभी ₹500 की नोटों को ₹200 के नोटों से (कुल राशि बदले बिना) बदल लेता है, तो नोटों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

- (A) 66.67 (B) 75 (C) 54.54 (D) 62.50 (E) None of these

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} \text{₹ 500} \\ 4x \\ \downarrow \\ 10x \end{array} &
 \begin{array}{c} \text{₹ 200} \\ 5x \\ \downarrow \\ 5x \end{array} &
 \begin{array}{c} 9x \\ \downarrow + 6x \\ 15x \end{array}
 \end{array}$$

Percentage change $\rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{26}{39} \times 100 \Rightarrow 66.67\%$$

$$(500)(4x) = (200)(n \text{ notes})$$

$$n = 5 \times \frac{4x}{2}$$

$$n = 10x$$

In a class, the ratio of the number of boys to the number of girls is 11 : 15. On a day, 9 boys and 23 girls were absent and 92.31% students were present. How many girls are there in the class?

एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11 : 15 है। एक दिन 9 लड़के और 23 लड़कियाँ अनुपस्थित थीं तथा 92.31% विद्यार्थी उपस्थित थे। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है?

- (A) 150 (B) 180 (C) 240 (D) 210 (E) None of these

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Boys} & 11x & \xrightarrow{-9} 11x - 9 \\
 \text{Girls} & 15x & \xrightarrow{-23} 15x - 23 \\
 & & \hline
 & & 26x - 32 \text{ Present}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Present} &\Rightarrow (11x + 15x) \times \frac{12}{13} \\
 &\Rightarrow 26x \times \frac{12}{13} = 24x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \# \quad 26x - 32 &= 24x \\
 2x &= 32 \\
 x &= 16
 \end{aligned}$$

$$\# \text{ Total Girls} \Rightarrow 15x \Rightarrow 15 \times 16 = \underline{240} \text{ girls}$$

$$\left\{ \begin{aligned}
 92.31\% &= 100\% - 7.69\% \\
 &= 1 - \frac{1}{13} \\
 &= \frac{12}{13}
 \end{aligned} \right\}$$

In a school, the ratio of the number of boys to the number of girls is 9 : 11. One day the ratio of the present boys to present girls was 2 : 3 and the number of absent boys was 48 more than the number of absent girls. If 20% of the students were absent, find the total number boys in the school?

एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9 : 11 है। एक दिन उपस्थित लड़कों और उपस्थित लड़कियों का अनुपात 2 : 3 था तथा अनुपस्थित लड़कों की संख्या, अनुपस्थित लड़कियों की संख्या से 48 अधिक थी। यदि कुल विद्यार्थियों में से 20% अनुपस्थित थे, तो स्कूल में कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 360 (B) 396 (C) 288 (D) 315 (E) None of these

	Boys	Girls	
<u>Total</u>	$9x$ 9×5 <u>45</u>	$11x$ 11×5 <u>55</u>	$20x$
<u>Present</u>	$2y$ 2×12 <u>32</u>	$3y$ 3×12 <u>48</u>	$5y$
<u>Absent</u>	<u>13</u>	<u>7</u>	

$$\left\{ \frac{20x}{5y} = \frac{5}{4} \right\} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{5}{16}$$

Absent $13 \xrightarrow{7} 64 \rightarrow 48$
 $4 \rightarrow 8$

Total Boys = $45 \times 8 = 360$

A farm has only rabbits and hens. The ratio of the total number of legs of rabbits to the total number of legs of hens is 14 : 3. What percentage of the total number of animals are hens?

एक फार्म में केवल खरगोश और मुर्गियाँ हैं। खरगोशों के कुल पैरों की संख्या और मुर्गियों के कुल पैरों की संख्या का अनुपात 14 : 3 है। कुल जानवरों में से मुर्गियों का प्रतिशत कितना है?

- (A) 20 (B) 30 (C) 25 (D) 37.50 (E) None of these

	Rabbits	Hens	
<u>Total Legs</u>	14	3	
<u>Leg of one animal</u>	2	1	$\rightarrow \begin{cases} 4 : 2 \\ 2 : 1 \end{cases}$
<u>No. of animals</u>	<u>7</u>	<u>3</u>	

Total Percent of Hens $\Rightarrow \frac{3}{10} \times 100$
 $\Rightarrow 30\%$

A farm consists only of rabbits and ducks. The ratio of the total number of heads to the total number of legs is 5 : 14. If the number of ducks is 36 more than the number of rabbits, what is the total number of animals on the farm?

एक फार्म में केवल खरगोश और बतख हैं। कुल सिरों की संख्या और कुल पैरों की संख्या का अनुपात 5 : 14 है। यदि बतखों की संख्या, खरगोशों की संख्या से 36 अधिक है, तो फार्म में कुल जानवरों की संख्या कितनी है?

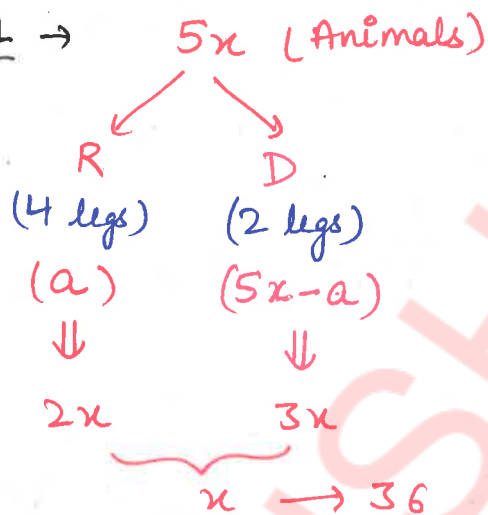
- (A) 150 (B) 240 (C) 200 (D) 180 (E) None of these

	legs	Head
Rabbit	4	1
Duck	2	1

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{No. of} \\ \text{Heads} \end{array} = \begin{array}{l} \text{No. of} \\ \text{Animals} \end{array} \right\}$$

$$\text{Head : Legs} \\ \underline{5x} : \underline{14x}$$

Method 1 →



$$(4a) + (5x-a)(2) = 14x$$

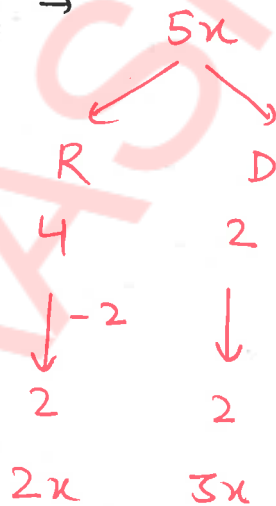
$$4a + 10x - 2a = 14x$$

$$2a = 4x$$

$$\underline{a = 2x}$$

$$\text{Total Animals} \Rightarrow 5x \Rightarrow 5(36) \Rightarrow 180$$

Method 2 →



$$14x$$

$$\downarrow -4x$$

$$10x$$

$$\left\{ \Rightarrow \frac{14x}{x} \right\}$$

$$x \rightarrow 36$$

$$\# 5x \Rightarrow 5(36) = 180 \checkmark$$

A shed contains only dogs and parrots. The ratio of the total number of heads to the total number of legs is 9 : 26. Later, $x\%$ of the dogs and $2x\%$ of the parrots are sold. After the sale, the ratio of the number of dogs to the number of parrots becomes 6 : 5. Find the value of x .

एक शेड में केवल कुत्ते और तोते हैं। कुल सिरों की संख्या और कुल पैरों की संख्या का अनुपात 9 : 26 है। बाद में, कुत्तों के $x\%$ और तोतों के $2x\%$ बेच दिए जाते हैं। बिक्री के बाद कुत्तों और तोतों की संख्या का अनुपात 6 : 5 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए।

(A) 20

(B) 30

(C) 25

(D) 35

(E) None of these

Let Dogs = d , Parrot = p

$$\frac{d+p}{4d+2p} = \frac{9}{26}$$

$$26d + 26p = 36d + 18p$$

$$8p = 10d$$

$$\frac{d}{p} = \frac{4}{5}$$

$$\# \frac{4 \times (100-x)\%}{5 \times (100-2x)\%} = \frac{6}{5}$$

$$200 - 2x = 300 - 6x$$

$$6x - 2x = 300 - 200$$

$$4x = 100$$

$$x = 25$$

The ratio of Anita's expenditure to her savings is 5 : 8. The ratio of Bharat's income to his expenditure is 11 : 8. It is also given that the ratio of Anita's income to Bharat's savings is 13 : 9. If Bharat's savings amount to ₹21,600, find Anita's expenditure.

अनीता के व्यय और बचत का अनुपात 5 : 8 है। भारत की आय और व्यय का अनुपात 11 : 8 है। यह भी दिया है कि अनीता की आय और भारत की बचत का अनुपात 13 : 9 है। यदि भारत की बचत ₹21,600 है, तो अनीता का व्यय ज्ञात कीजिए।

(A) ₹ 10500

(B) ₹ 11250

(C) ₹ 12000

(D) ₹ 10800

(E) None of these

Income = Exp. + Savings

Anita $13a$ $5a$ $8a$

Bharat $11b$ $8b$ $3b$
 $(33a)$ $(24a)$ $(9a)$

$$\frac{13a}{3b} = \frac{13}{9} \Rightarrow 3a = b$$

Savings of Bharat $9a \rightarrow 21600$
 $a \rightarrow 2400$

Expenditure of Anita $5(a) \Rightarrow 5(2400)$
 $\Rightarrow ₹ 12000$

The ratio of the incomes of Rohit and Meera is 13 : 8. Their original savings are equal. Rohit increases his expenditure by 25%, while Meera's expenditure remains unchanged. After this change, the ratio of their savings (Rohit : Meera) becomes 1 : 2. If the ratio of their original expenditures was $a : b$, find the value of $a + b$.

रोहित और मीरा की आय का अनुपात 13 : 8 है। उनकी प्रारम्भिक बचत बराबर है। रोहित अपना व्यय 25% बढ़ा देता है, जबकि मीरा का व्यय अपरिवर्तित रहता है। इस परिवर्तन के बाद उनकी बचत का अनुपात (रोहित : मीरा) 1 : 2 हो जाता है। यदि उनके प्रारम्भिक व्ययों का अनुपात $a : b$ था, तो $a + b$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 37 (B) 20 (C) 18 (D) 24 (E) None of these

R M
Income 13 : 8

	Savings before Exp. change	Savings after Exp. change	
Rohit	$2a$	a	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Savings decreases} \\ \text{by } a, \text{ means} \\ \text{Expenditure} \\ \text{increased by } a \end{array} \right\}$
Meera	$2a$	$2a$	

$+ \text{Exp} \times \frac{1}{4} = +a$
 $\text{Exp} \Rightarrow 4a \Rightarrow \{ \text{Exp. increases by } 25\%, \text{ given} \}$

#

	Income	Exp.	Savings
Rohit	$(6a) \times 13$	$(4a) \times 13$	$(2a) \times 13$
Meera	—	—	$(2a) \times 13$
↓			
Rohit	78	52	26
Meera	28	<u>22</u>	26

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Income} \\ R : M \\ 13 : 8 \\ 78 : 28 \end{array} \right\}$

original Exp. $\Rightarrow$ ~~52~~ : ~~22~~

$$26 : 11 \Rightarrow a : b$$

So, $a + b \Rightarrow 26 + 11 \Rightarrow 37$